

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ № 2

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ В DRAW.IO

Цель работы: Изучение принципов построения модели в методологии IDEF0, типов стрелок. Создание диаграммы декомпозиции. Создание модели диаграммы декомпозиции A2, нумерация работ и диаграмм.

Теоретические сведения

Декомпозиция - это разбиение работы верхнего уровня на составляющие работы нижнего уровня. Диаграмма декомпозиции показывает, из каких более детальных работ состоит работа родительского уровня.

Правила декомпозиции IDEF0:

- на диаграмме может быть от 3 до 6 работ (рекомендуется);
- все граничные стрелки родительской диаграммы должны быть связаны с работами дочерней диаграммы;
- нумерация работ: $A0 \rightarrow A1, A2, A3$; $A1 \rightarrow A11, A12, A13$ и т.д.

Порядок выполнения работы

1. Открытие сохраненного файла

1.1.Откройте Diagrams.net (<https://app.diagrams.net/>)

1.2.Выберите **Файл** → **Открыть** и откройте файл **Quill_AS-IS.drawio**.

2. Создание новой страницы для декомпозиции

2.1.В нижней части окна найдите вкладки страниц

2.2.Нажмите + (плюс) для добавления новой страницы

2.3.Правой кнопкой щелкните по новой вкладке и выберите

Переименовать

2.4.Введите имя: **A0 - Декомпозиция**

2.5.Нажмите **ОК**.

3. Создание работ на диаграмме A0

3.1.Создайте три прямоугольника (работы) как показано на рисунке 1.

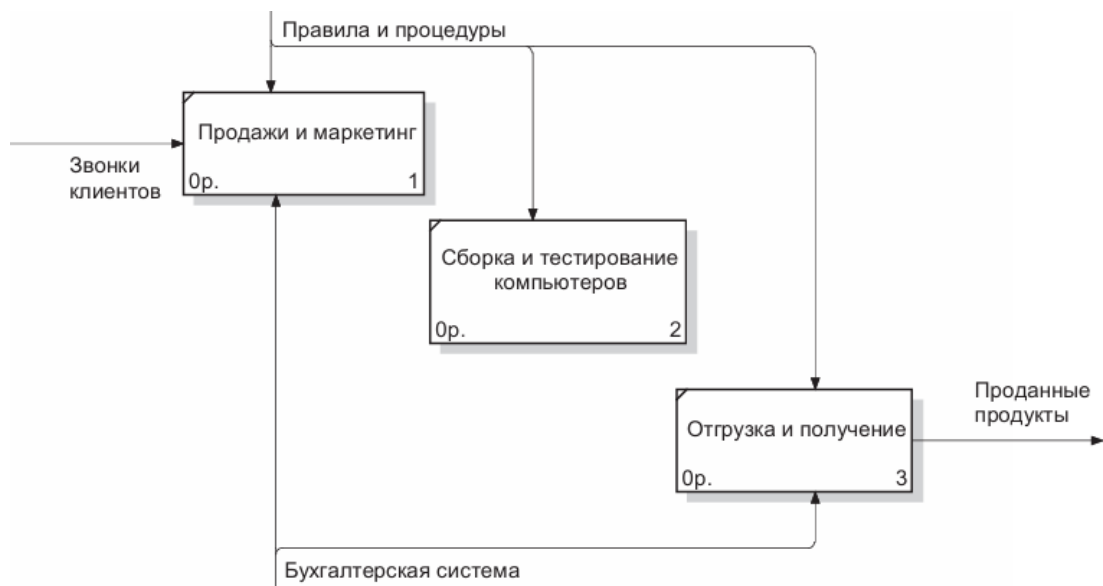


Рисунок 1 - Связанные граничные стрелки на диаграмме A0

3.2. Правой кнопкой мыши щелкните по ветви стрелки управления работы «Сборка и тестирования компьютеров» и переименуйте ее в «Правила сборки и тестирования» (рисунок 2).

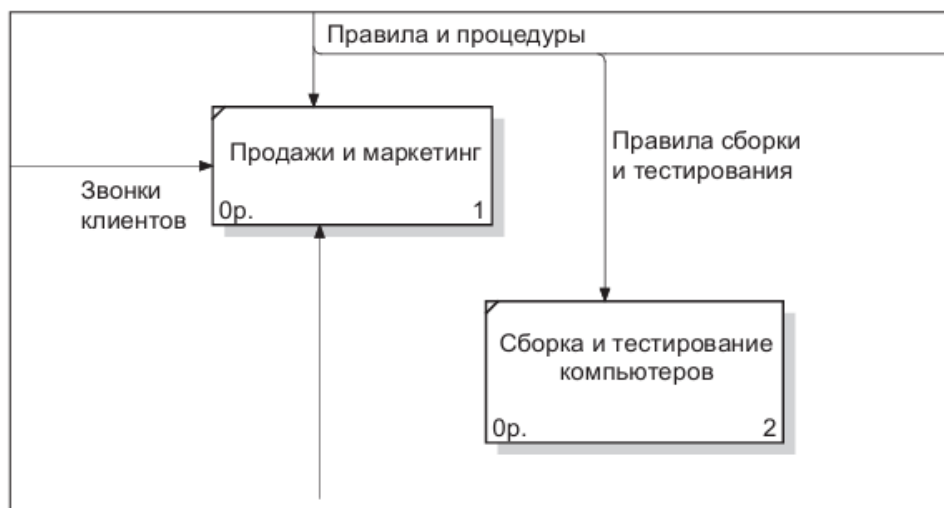


Рисунок 2 – Стрелка «Правила сборки и тестирования»

3.3. Правой кнопкой мыши щелкните по ветви стрелки механизма работы «Продажи и маркетинг» и переименуйте ее в «Систему оформления заказов».

3.4. Создайте новые внутренние стрелки, как показано на рисунок 3.

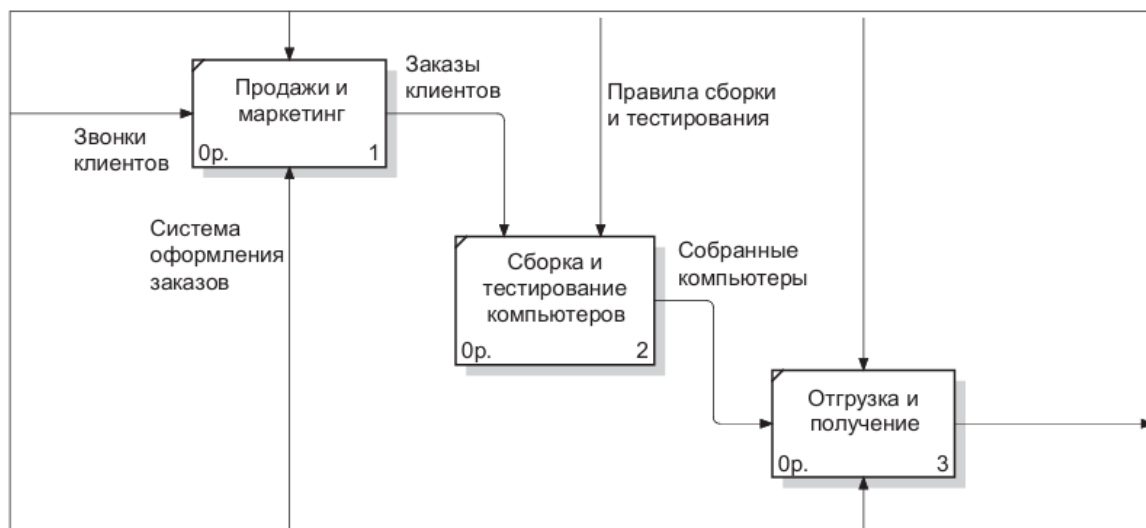


Рисунок 3 - Внутренние стрелки на диаграмме A0

3.5. Создайте линию от выхода работы «Сборка и тестирование» к управлению работы «Продажи и маркетинг». Результат показан на рисунке 4.

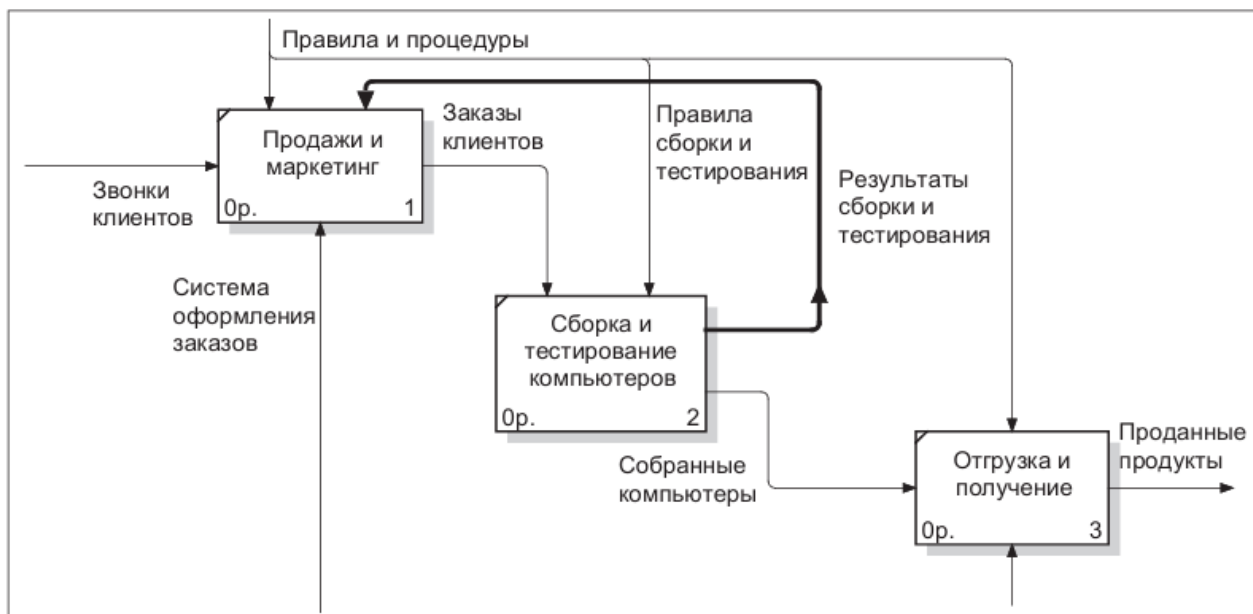


Рисунок 4 - Результат редактирования стрелок на диаграмме A0

3.6. Создайте новую граничную стрелку выхода «Маркетинговые материалы», выходящую из работы «Продажи и маркетинг». Это новая граничная стрелка, которой не было на контекстной диаграмме. Результат показан на рисунке 5.

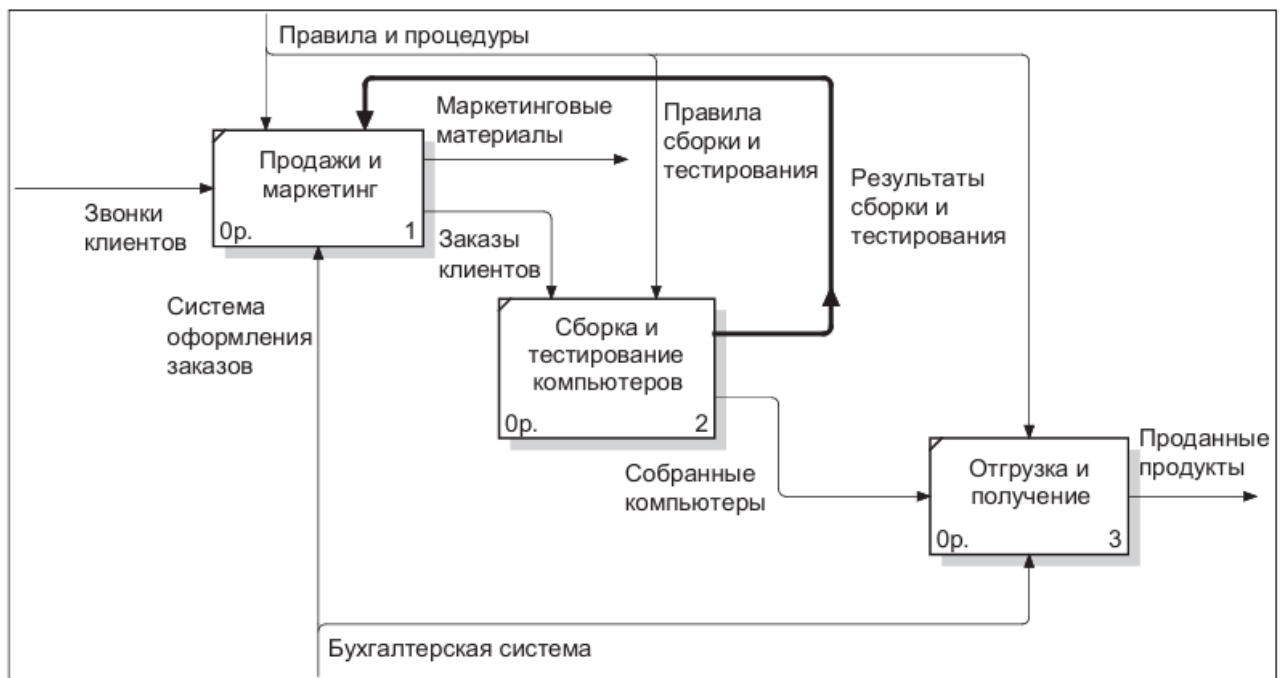


Рисунок 5 - Диаграмма A0

4.Добавление метаданных

4.1. Добавьте текстовый блок в нижней части диаграммы:

- диаграмма: A0;
- название: Деятельность компании Quill;
- автор: (ваше имя);
- дата: (текущая дата).

5.Сохранение и экспорт

5.1.Сохраните файл (**Файл → Сохранить**)

5.2. Экпортируйте диаграмму A0 в PNG: **Файл → Экспорт как → PNG**

5.3. Выберите опцию **Вложить копию моей диаграммы**: для экспорта только текущей страницы

Создание диаграммы декомпозиции A2

Теоретические сведения

Информация о процессе:

Производственный отдел получает заказы клиентов от отдела продаж по мере их поступления. Диспетчер координирует работу сборщиков, сортирует заказы, группирует их и дает указание на отгрузку компьютеров, когда они готовы.

Каждые 2 часа диспетчер группирует заказы — отдельно для настольных компьютеров и ноутбуков — и направляет на участок сборки.

Сотрудники участка сборки собирают компьютеры согласно спецификациям заказа и инструкциям по сборке. Когда группа компьютеров, соответствующая группе заказов, собрана, она направляется на тестирование.

Тестировщики тестируют каждый компьютер и в случае необходимости заменяют неисправные компоненты. Тестировщики направляют результаты тестирования диспетчеру, который на основании этой информации принимает решение о передаче компьютеров, соответствующих группе заказов, на отгрузку.

Порядок выполнения работы

6.Создание новой страницы

- 6.1. Откройте файл **Quill_AS-IS.drawio**.
- 6.2. Добавьте новую страницу: нажмите + в нижней части окна.
- 6.3. Переименуйте страницу в: **A2 - Сборка и тестирование**.

7.Создание работ

- 7.1. Создайте четыре работы как показано на рисунке 6.
- 7.2. **Создание туннелированных стрелок**

!!! Тоннелирование стрелок (Tunnel)

Вновь внесенные граничные стрелки на диаграмме декомпозиции нижнего уровня изображаются в квадратных скобках и автоматически не появляются на диаграмме верхнего уровня.

Тоннельная стрелка изображается с круглыми скобками на конце. Тоннелирование применяется для изображения *малозначимых* стрелок.

Тоннелируйте и свяжите на верхнем уровне граничные стрелки, если это необходимо.

Для обозначения туннелирования:

- выделите стрелку;
- добавьте текстовую метку рядом со стрелкой: **{Tunnel}**;

- или используйте специальный символ: нарисуйте небольшой круг на конце стрелки у границы диаграммы.

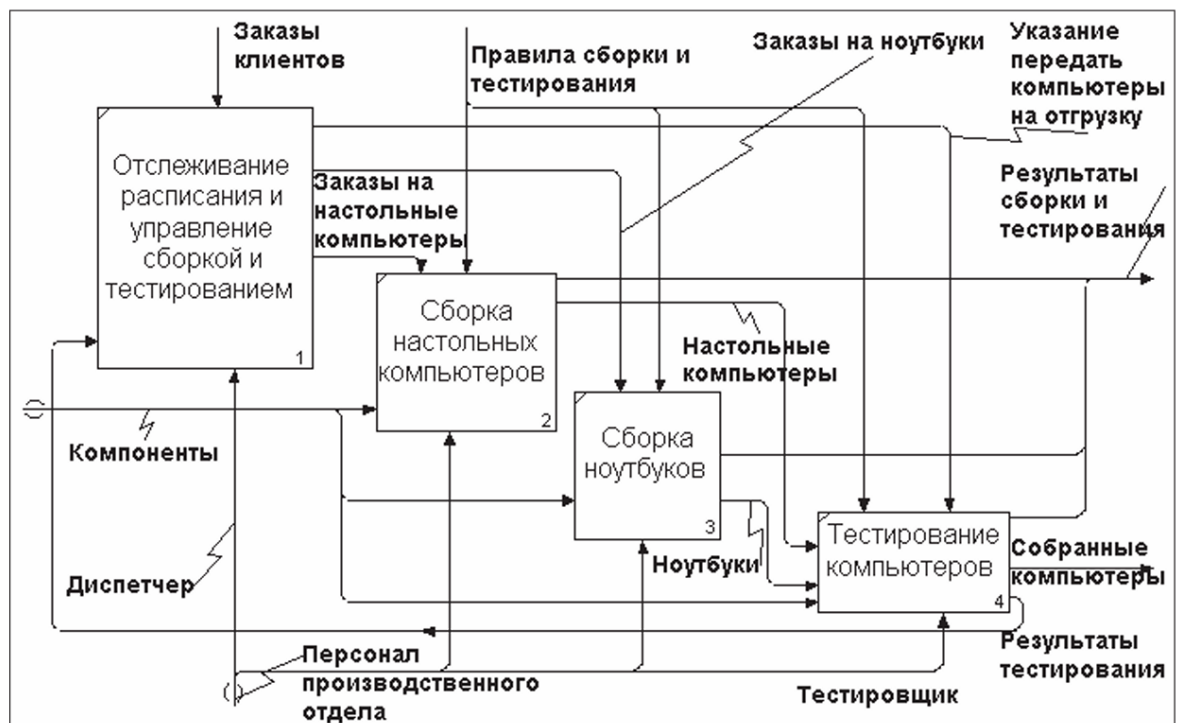


Рисунок 6 - Результат выполнения лабораторного задания 2

8. Сохранение работы

8.1. Сохраните файл.

8.2. Экспортируйте диаграмму A2.

Результат выполнения

1. Диаграмма A0 должна содержать:

- три блока, расположенные слева направо;
- граничные стрелки (Вход, Управление, Выход, Механизм) с ответвлениями;
- внутренние стрелки, связывающие блоки;
- стрелку обратной связи с особым оформлением;
- новую граничную стрелку «Маркетинговые материалы»;
- метаданные диаграммы.

2. Диаграмма A2 должна содержать:

- четыре работы, отражающие процесс сборки и тестирования;

- граничные стрелки, связанные с родительской диаграммой;
- внутренние стрелки, показывающие последовательность операций;
- туннелированные стрелки для детализации ресурсов;
- корректно оформленные метаданные для каждой работы.

Контрольные вопросы

1. Что такое декомпозиция в методологии IDEF0?
2. Какое рекомендуемое количество работ на одной диаграмме?
3. Чем граничные стрелки отличаются от внутренних?
4. Как визуально обозначить стрелку обратной связи?
5. Зачем создавать ответвления стрелок?
6. Что означает туннелирование стрелки?
7. Почему работа «Отслеживание расписания» находится на одном уровне с работами сборки?
8. Какую роль играет стрелка «Результаты тестирования»?
9. Как визуально отличить туннелированные стрелки от обычных?
10. Почему «Компоненты» являются туннелированной стрелкой?